TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2026 Yılı

1. Dönem Başvurusu

TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU
2026 Yılı 1. Dönem Başvurusu

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: ÖMÜRHAN KURU

Araştırma Önerisinin Başlığı: Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Çalışma Sürecinde Eşlik Eden Masaüstü Robotun Literatüre Dayalı Tasarımı: Görünüş, Etkileşim ve Gizlilik İlkeleri ile Bir Prototip Geliştirilmesi

Akademik Danışmanın Adı Soyadı:

ÖZET

Üniversite öğrencileri, ders yükü ve zaman yönetimi gibi nedenlerle bireysel çalışırken odaklanmakta ve motivasyonlarını korumakta zorlanmaktadır. Sosyal robotların öğrencilerin çalışma sürecine bir eşlikçi olarak destek verebileceği öne sürülmektedir. Ancak üniversite öğrencileri için masaüstünde çalışan fiziksel bir robotun görünüşünü, etkileşim biçimini, davranışlarını ve gizlilik önlemlerini birlikte ele alan ve bunları tek bir tasarım çerçevesinde birleştiren bir çalışmaya taradığımız kaynaklarda rastlanmamıştır. Bu projenin amacı, literatürdeki bulgulardan tasarım ilkeleri çıkarmak ve bu ilkelere göre çalışan bir masaüstü robot prototipi geliştirmektir.

Çalışma, tasarım bilimi araştırması yaklaşımıyla yürütülecek ve insan katılımcı içermeyecektir. Literatürdeki çalışmaların bulguları içerik analiziyle görünüş, boyut, etkileşim biçimi, davranış ve gizlilik başlıklarında kodlanıp bir karşılaştırma tablosunda toplanacak, bu tablodan her biri kaynaklara bağlanan tasarım ilkeleri çıkarılacaktır. İlkelere göre bir prototip tasarlanıp geliştirilecek, her ilkenin robotta hangi özellikle karşılandığı bir eşleştirme tablosunda gösterilecek ve robotun işlevleri (giriş yönteminin çalışması, açma/kapama düğmesiyle kaydın durması, boyut, maliyet) önceden belirlenen ölçütlere göre denenecektir.

Proje üç iş paketinden oluşmaktadır: bulguların analizi ve ilkelerin çıkarılması, prototip tasarımı, prototipin geliştirilmesi ve işlevsel denemeler. Her paketin ölçülebilir bir başarı ölçütü vardır. Malzeme temini, yazılım ve teknik arıza gibi riskler için yedek planlar belirlenmiştir.

Proje sonunda bir karşılaştırma tablosu, bir tasarım ilkeleri listesi ve çalışan bir prototip elde edilecektir. Bunlardan bir bilimsel makale ya da bildiri hazırlanması hedeflenmektedir. Çıktılar, masaüstü eşlik robotu tasarlayan araştırmacılara tek bir kaynakta toplanmış bir tasarım rehberi sunacak ve ileride öğrencilerle yapılacak kullanılabilirlik çalışmalarının başlangıç noktası olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Robotlar, Üniversite Öğrencileri, Robot Tasarımı, Tasarım İlkeleri, Eşlik Eden Robotlar

1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Üniversite öğrencileri akademik ve günlük hayatın getirdiği streslerle birlikte yaşar ve bu stres, üretkenliklerini doğrudan etkiler. Bu soruna çözüm olarak sunulan planlayıcılar ve mobil uygulamalar gibi araçlar ise sürekli öz disiplin ve düzenli kullanım gerektirir. Pek çok öğrenci de bunu sürdürmekte zorlandığı için bu araçlar beklenen faydayı sağlayamaz. Üstelik uygulamalar arasında yapılan geçişler dikkati dağıtır ve öğrencinin odaklanmasını daha da zorlaştırır (Lalwani ve Salam, 2025). Sorun yalnızca dikkat dağınıklığı da değildir. Öğrenciler göreve başlamak için gereken motivasyonu bulmakta da güçlük çeker. Bu noktada dikkat çekici olan, bazı öğrencilerin çevresinde çalışan akranlarını görmeyi üretken kalmak için bir hatırlatıcı olarak tanımlamasıdır (Lalwani ve Salam, 2025). Bu durum, çalışma sırasında başka insanların yanında bulunmanın başlı başına bir destek olabileceğini düşündürmektedir.

Alan yazın da bu düşünceyi desteklemektedir. Akran desteğinin öğrencilerin derse yönelik başarısını ve çalışma esenliğini olumlu etkilediği bilinmektedir. Akranlarla birlikte çalışmak, ertelemeyle başa çıkmada da etkili bulunmuştur. Ancak bu destekten herkes yararlanamamaktadır. Sosyal kaygı ve yargılanma korkusu gibi nedenlerle çalışma gruplarına katılmakta zorlanan öğrenciler vardır (Cho vd., 2025). Dolayısıyla bu öğrenciler için, insan kaynaklı baskı yaratmadan akran benzeri bir eşlik sunabilecek alternatif çözümlere ihtiyaç vardır.

Sosyal robotlar bu ihtiyaca yanıt verebilecek adaylardan biridir. Çünkü hem dikkat dağıldığında öğrenciyi göreve geri çağırabilir hem de bir akran gibi yanında bulunabilir (Cho vd., 2025). Robotun fiziksel olması da önemlidir. Fiziksel robotların, ekrandaki sanal ajanlara göre üç üstünlüğü bildirilmiştir. Bunlar fiziksel dünyayla etkileşim gerektiren görevlerde kullanılabilmeleri, kullanıcıların onlarla öğrenmeye yararlı daha fazla sosyal davranış göstermesi ve öğrenme kazanımlarının daha yüksek olmasıdır (Belpaeme vd., 2018). Eğitimde robot kullanımını inceleyen bir meta-analizde de bilişsel kazanım için ortalama etki büyüklüğü 0,70, duyuşsal kazanım için 0,59 olarak hesaplanmıştır (Belpaeme vd., 2018).

Üniversite öğrencileriyle yapılan çalışmalar bu olasılığı destekleyen ilk bulgular sunmaktadır. DEHB belirtisi bildiren 11 öğrenci yurt odasında bir çalışma robotuyla çalışmış ve bir haftalık kullanımın ardından 10 öğrenci robotu gönüllü olarak kullanmayı sürdürmüştür (O'Connell vd., 2024). Benzer belirtileri olan 15 öğrenciyle yapılan başka bir çalışmada ise katılımcılar, robotun varlığının çalışırken yanlarında biri varmış hissi verdiğini ve görevde kalmalarını desteklediğini belirtmiştir (Lalwani vd., 2025). Purdue Üniversitesi'nde 74 öğrenciyle yürütülen çalışmada robotun, öğrencinin dikkati dağıldığında yaptığı müdahalelerin %79,22'sinde öğrenci çalıştığı göreve geri dönmüştür (Cho vd., 2025). Yurtta kalan 35 öğrenciyle yapılan bir çalışmada ise robotla etkileşimin ardından psikolojik iyi oluş, ruh hali ve davranış değiştirmeye hazır olma düzeylerinde anlamlı bir iyileşme görülmüştür (Jeong vd., 2020). Bir dönem boyunca üç oturumda robot öğretmenle sınava hazırlanan öğrencilerin, katılmayanlara göre daha yüksek sınav notu aldığı da bildirilmiştir (Donnermann vd., 2022).

Bu çalışmalar robotun etkisini gösterirken, robotun nasıl tasarlanması gerektiğine dair de ipuçları vermektedir. Üniversite öğrencileri için literatürden gereksinim çıkaran bir çalışma, masaüstü bir robot için 6–30 cm arası boyut, nötr renkler, makine benzeri görünüm, ağırlıklı olarak konuşmaya dayalı ve buna dokunma ile jestlerin eklendiği bir etkileşim, ayrıca açık kaynaklı ve kolay ulaşılabilir donanım önermiştir (Baksh vd., 2024). Etkileşim biçimi konusunda ise konuşma tanıma hâlâ hataya açık olduğu için bir üniversite robotunda öğrenci girişinin dokunmatik ekranla alınması tercih edilmiştir (Donnermann ve Lugrin, 2024).

Robotun öğrencinin yaşam alanında yer alması, gizlilik sorununu da gündeme getirir. Yurt odasında kullanılan bir robotta kamera bulunması ve robotun odaya bakması bazı öğrencileri rahatsız etmiştir. Araştırmacılar da bu nedenle kullanıcıya robotu kapatabilme gibi açık kontroller verilmesini önermiştir (Jeong vd., 2020). Eğitimde sosyal robotlara ilişkin paydaşlarla yapılan bir odak grup çalışması da 17 ahlaki değer belirlemiş ve bunlar arasında gizliliğe yer vermiştir. Robotların davranışları kaydedebilmesi de gizlilik sorunu olarak görülmüştür (Smakman vd., 2021).

Bu umut verici bulgulara rağmen alan yazında önemli eksikler bulunmaktadır. 28 çalışmayı inceleyen bir derlemede lise ve üniversite düzeyindeki çalışmaların az temsil edildiği, uzun süreli çalışmalara ve açık etik protokollere ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir (Tekerek vd., 2026). 81 çalışmalık bir sistematik derleme de çalışmaların büyük bölümünün okul öncesi ve ilkokul düzeyinde yoğunlaştığını, ortaöğretim ve yükseköğretimin yetersiz temsil edildiğini, alanın ise kısa süreli ve küçük örneklemli çalışmalarla sınırlı kaldığını ortaya koymuştur (Bekiroğlu ve Ütkür Güllühan, 2026). Bireysel çalışma bağlamında robotların etkisinin de henüz az incelendiği vurgulanmaktadır (Cho vd., 2025). Üniversite öğrencileri için literatürden gereksinim çıkaran ve açık kaynaklı bir çalışma robotu geliştiren bir çalışma bulunmaktadır (Baksh vd., 2024). Ancak biz, akran varlığı ve üretkenlik bulgularını, görünüş ve etkileşim özelliklerini ve gizlilik kaygılarını tek bir tasarım çerçevesinde birleştirip bunu masaüstü bir robota dönüştüren bir çalışmaya rastlamadık.

Bu çalışmanın amacı, tam da bu eksikliği gidermektir. Bu doğrultuda şu araştırma sorusu sorulmaktadır: **Üniversite öğrencilerinin bireysel çalışma sırasında kullanacağı masaüstü fiziksel bir çalışma robotu; görünüş, davranış, etkileşim biçimi ve gizlilik açısından literatüre göre nasıl tasarlanmalıdır?** Bu amaçla önce ilgili çalışmaların bulguları sentezlenerek tasarım ilkeleri çıkarılacak, ardından bu ilkelere göre bir prototip geliştirilecektir. Literatüre dayalı bu ilkelerle geliştirilen prototipin öğrenciler tarafından kullanışlı ve kabul edilebilir bulunacağı beklenmektedir.

1.2. Amaç ve Hedefler

Bu

araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin bireysel çalışma sırasında kullanabileceği masaüstü fiziksel bir çalışma robotunun nasıl olması gerektiğini mevcut literatüre dayanarak belirlemek ve bu bulgulardan yola çıkarak çalışan bir prototip geliştirmektir. Alan yazında robotun görünüşüne, etkileşim biçimine ve gizlilik önlemlerine dair bulgular farklı robotlar ve farklı bağlamlarla yapılan çalışmalara dağılmış durumdadır. Bu araştırma söz konusu dağınık bilgiyi tek bir tasarım çerçevesinde toplamayı ve bu çerçeveyi somut bir robota dönüştürmeyi hedeflemektedir.

Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki hedefler belirlenmiştir:

1) Üniversite öğrencilerinin bireysel çalışmasını destekleyen sosyal robotlar, akran varlığı ve üretkenlik, robot tasarımı ve etik konularında yayımlanmış çalışmalar taranacaktır. Seçilen çalışmaların bulguları; robotun görünüşü, boyutu, etkileşim biçimi, davranışları ve gizlilik önlemleri başlıkları altında tek bir karşılaştırma tablosunda toplanacaktır.

2) Bu tablodan, her biri en az bir kaynakla desteklenen ve her başlıktan en az bir ilke içeren bir tasarım ilkeleri listesi çıkarılacaktır. Kaynaklar arasında çelişen noktalar varsa bunlar ayrıca belirtilecektir.

3) Tasarım ilkelerine uygun, masaüstünde kullanılabilen fiziksel bir robot prototipi geliştirilecektir. İlkelerin her biri için robotta nasıl karşılandığını gösteren bir eşleştirme tablosu hazırlanacaktır.

4) Prototipin çalışması, önceden belirlenen işlevlerin (örneğin konuşma ya da dokunmatik giriş, hareket, açma/kapama düğmesi) denenerek doğrulanmasıyla gösterilecek ve sonuçlar raporlanacaktır.

Hedefler, literatürden tasarıma ve tasarımdan çalışan bir prototipe uzanan bir akış izlemektedir. Her hedefin çıktısı (karşılaştırma tablosu, ilkeler listesi, eşleştirme tablosu ve işlev denemesi sonuçları) belirli ve gözlemlenebilir olduğu için hedefler ölçülebilirdir. Çalışma, prototipin öğrenciler üzerindeki etkisini ölçmek yerine, literatürden çıkan ilkelerin çalışan bir robota aktarılabildiğini göstermeyi amaçladığından gerçekçi ve ulaşılabilirdir.

2. YÖNTEM

Bu araştırma, bir sorunu çözmek için ürün geliştirmeyi ve bu ürünü değerlendirmeyi amaçlayan çalışmalarda kullanılan tasarım bilimi araştırması yaklaşımıyla yürütülecektir. Bu yaklaşımda süreç altı adımdan oluşur: sorunu belirleme ve gerekçelendirme, çözüm için hedefleri tanımlama, tasarım ve geliştirme, gösterim, değerlendirme ve sonuçları paylaşma (Peffers vd., 2007). Bu çalışmada da sorun, öğrencilerin bireysel çalışmada karşılaştığı üretkenlik ve odaklanma güçlükleridir. Hedefler 1.2 bölümünde tanımlanmıştır. Tasarım ve geliştirme adımı, literatürden çıkan ilkelere dayalı bir robot prototipinin yapılmasıdır. Gösterim ve değerlendirme adımları ise ilkelerin prototipte karşılandığının ve prototipin işlevlerinin çalıştığının gösterilmesidir. Çalışma insan katılımcı içermediği ve değişkenleri ölçen deneysel bir tasarım kullanmadığı için bağımlı ve bağımsız değişken tanımlanmamıştır.

Çalışmanın ilk aşaması, literatürün sistematik biçimde taranmasıdır. Sistematik derleme çalışmalarında kaynak seçiminin tekrar edilebilir olması için hangi veri tabanlarının ve anahtar kelimelerin kullanıldığı, hangi çalışmaların dahil edilip hangilerinin dışarıda bırakıldığı açıkça belirtilir. Bu raporlamayı yönlendirmek için geliştirilen PRISMA 2020 yönergesi, sistematik derlemelerin raporlanmasına dair güncellenmiş bir rehber olarak yayımlanmıştır (Page vd., 2021). Eğitimde insan-robot etkileşimi çalışmalarını inceleyen bir derleme de PRISMA yönergesinden yararlanmış, iki veri tabanında yapılan aramada 65 kayıt bulmuş ve belirlenen dahil etme ile dışlama ölçütleriyle 28 çalışmayı tam metin analizine almıştır (Tekerek vd., 2026). Bu araştırmada da benzer bir yol izlenecektir. Üniversite öğrencileri, bireysel çalışma, sosyal robot, fiziksel robot, tasarım ve etik gibi anahtar kelimelerle akademik veri tabanları taranacak, dahil etme ve dışlama ölçütleri baştan yazılacak ve seçim aşamaları bir akış şemasıyla gösterilecektir.

Seçilen çalışmaların bulguları, içerik analizi ile düzenlenecektir. İçerik analizi, metindeki çok sayıda ifadenin daha az sayıdaki içerik kategorisine ayrılması esasına dayanır ve hazırlık, düzenleme ve raporlama olmak üzere üç aşamada yürütülür (Elo ve Kyngäs, 2008). Önceden bilinen bir yapıya göre yapılan analize tümdengelimli, konunun daha önce yeterince çalışılmadığı ya da bilgilerin dağınık olduğu durumlarda yapılan analize ise tümevarımlı analiz denir (Elo ve Kyngäs, 2008). Bu araştırmada robotun görünüşü, boyutu, etkileşim biçimi, davranışları ve gizliliği konularındaki bulgular farklı çalışmalara dağılmış olduğundan, bulgular bu beş başlık altında kategorilere ayrılacak ve her çalışmanın hangi başlığa ne söylediği bir karşılaştırma tablosunda toplanacaktır.

İkinci aşamada bu tablodan tasarım ilkeleri çıkarılacaktır. Yöntemin bu adımı, üniversite öğrencileri için bir robot çalışma arkadaşı tasarlayan bir çalışmada da kullanılmıştır. Bu çalışmada gereksinimler literatürden türetilmiş, her gereksinimin yanına gerekçesi ve dayandığı kaynaklar yazılmıştır (Baksh vd., 2024). Bu araştırmada da her ilke, dayandığı çalışmalarla birlikte bir tabloda gösterilecek, çalışmalar arasında çelişen bulgular varsa ilke yazılırken bu çelişkiler açıklanacaktır.

Üçüncü aşamada ilkelere göre bir robot prototipi geliştirilecek ve her ilke için robotta hangi özelliğin ona karşılık geldiği bir eşleştirme tablosunda gösterilecektir. Robotun kasası 3D yazıcıyla basılacak, gerekirse bu iş için hizmet alınacaktır. Devre, hazır modüllerin delikli plaket ya da pertinaks üzerinde lehimlenmesiyle kurulacak, prototipin kararlı çalışması için gerekli görülürse devre kartı baskısı hizmet alımı yoluyla yaptırılacaktır. Karşılanamayan ilke olursa nedeni (maliyet, teknik sınırlılık gibi) belirtilecektir. Son olarak prototipin işlevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre denenecektir. Örneğin giriş yönteminin çalışıp çalışmadığı, açma/kapama düğmesine basıldığında ses ve görüntü kaydının durup durmadığı, robotun boyutunun ilkede belirtilen aralıkta olup olmadığı ve toplam maliyeti kontrol edilecek, sonuçlar çalıştı/çalışmadı ve ölçülen değer olarak raporlanacaktır. Elde edilecek veriler sayısal olarak sınırlı olduğundan istatistiksel analiz yerine betimsel sunum kullanılacaktır. Örneğin her ilkenin kaç çalışmaya dayandığı ve kaç ilkenin prototipte karşılandığı sayılarak tablolaştırılacaktır.

Yöntemin aşamaları hedeflerle birebir ilişkilidir. Literatür bulgularının analizi ve tasarım ilkelerinin çıkarılması hedef 1 ve 2'ye, prototip tasarımı hedef 3'e, prototipin geliştirilmesi ve işlevsel denemeler hedef 3 ve 4'e karşılık gelmektedir. Ön çalışma olarak ilgili çalışmaların bir bölümü tarafımızdan okunmuş ve bu bölüm, yukarıdaki araştırma sorusunun belirlenmesinde kullanılmıştır.

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1. Çalışma Takvimi

Proje Süresi (Ay)	Faaliyetler	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Başarı Ölçütü ve Araştırmanın Başarısına Katkısı
4	Alan yazındaki çalışmaların bulguları, robotun görünüşü, boyutu, etkileşim biçimi, davranışları ve gizlilik önlemleri başlıkları altında içerik analiziyle kodlanır ve bir karşılaştırma tablosunda toplanır. Bu tablodan her başlık için tasarım ilkeleri yazılır. Her ilke, dayandığı çalışmalarla birlikte bir ilke tablosunda gösterilir. Çalışmalar arasında çelişen bulgular varsa ilkede açıklanır.	Araştırmacı, Danışman (kodlama başlıklarının ve ilkelerin tutarlılığı konusunda görüş verir)	Beş başlığın hepsinden en az bir ilke içeren ve her ilkenin en az bir kaynağa bağlandığı ilke tablosu. (%35)
2	İlkelerden prototipin gereksinimleri çıkarılır. Robotun boyutu, giriş yöntemi, davranışları ve gizlilik özellikleri (açma/kapama düğmesi gibi) belirlenir. Donanım ve yazılım şeması hazırlanır ve her ilke için robotta karşılığı olan özellik bir eşleştirme tablosunda gösterilir.	Araştırmacı, Danışman (tasarımın uygulanabilirliği konusunda görüş verir)	Her ilkenin tasarımda hangi özelliğe karşılık geldiğini gösteren tamamlanmış eşleştirme tablosu ve prototipin donanım/yazılım şeması. (%25)
3	Tasarıma göre robotun donanımı kurulur ve yazılımı geliştirilir. Önceden belirlenen işlevler tek tek denenir: giriş yönteminin çalışması, açma/kapama düğmesine basıldığında ses ve görüntü kaydının durması, boyutun belirlenen aralıkta olması, toplam maliyet. Sonuçlar çalıştı/çalışmadı ve ölçülen değer olarak kaydedilir, karşılanamayan ilkeler nedenleriyle raporlanır.	Araştırmacı, Danışman (denemelerin ölçütlerinin belirlenmesinde ve sonuçların değerlendirilmesinde görüş verir)	Çalışan bir prototip. Belirlenen işlevlerin tamamının denenmiş ve sonuçlarının raporlanmış olması. İlkelerin kaçının prototipte karşılandığının sayıyla gösterilmesi (örneğin “X ilkeden Y’si karşılandı”). (%40)

3.2. Risk Yönetimi

En Önemli Riskler	Alınacak Tedbirler (B Planı)
Literatürdeki bazı çalışmaların tam metnine erişilememesi	Erişilemeyen çalışmalar için önce üniversite kütüphanesinin abonelikleri, kütüphaneler arası belge temini ve yazara e-posta yoluyla ulaşma denenir. Bunlarla ulaşılamazsa aynı konudaki açık erişimli çalışmalar ve ön baskı sürümleri kullanılır. Yöntem değişmez, yalnızca kaynak yerine geçen çalışma seçilir. Tasarım ilkeleri yine tüm başlıkları kapsar.
Bir başlıkta (örneğin gizlilik) literatürün yetersiz veya çelişkili çıkması	O başlık için en yakın bağlamlardaki çalışmalar (örneğin yurt odasında kullanılan robotlar ya da eğitimde sosyal robot etiği çalışmaları) kullanılır. Çıkan ilke, kanıtının sınırlı olduğu belirtilerek ilke tablosuna yazılır. Böylece her başlıktan ilke üretme hedefi korunur, ilkenin dayanak gücü açıkça raporlanır.
Prototip için gereken donanım bileşenlerinin (ekran, mikrofon, motor vb.) temin edilememesi veya arızalanması	Aynı işlevi gören alternatif bileşenler seçilir ve gereksinim şemasında yedek bileşen listesi tutulur. Bir özellik hiç sağlanamazsa özellik basitleştirilir (örneğin hareketli parça yerine ışıkla geri bildirim), ancak ilke karşılama matrisinde ilkenin nasıl karşılandığı güncellenir. Prototip hedefi değişmez.
Zaman veya bütçe nedeniyle ilkelerin tamamının prototipe aktarılamaması	İlkeler, öncelik sırasına konularak her başlıktan en az bir ilkenin karşılanması sağlanır. Karşılanamayan ilkeler gerekçeleriyle birlikte eşleştirme tablosunda raporlanır ve sonraki çalışmalara bırakılır. Hedef, tüm ilkelerin değil, ilkelerden türetilmiş çalışan bir prototipin ortaya konmasıdır.
Konuşma tanıma yazılımının Türkçede yeterince doğru çalışmaması	Etkileşim, konuşma yerine dokunmatik ekran veya düğme girişine kaydırılır. Literatürde de konuşma tanımanın hâlâ hataya açık olması nedeniyle öğrenci girişinin dokunmatik ekranla alındığı bir üniversite robotu bulunmaktadır (Donnermann ve Lugrin, 2024, s.3). Bu geçiş, etkileşim biçimi ilkesini ortadan kaldırmaz, yalnızca bir yöntemini değiştirir. Eşleştirme tablosunda bu değişiklik belirtilir.
Yazılım hataları veya kütüphane uyumsuzlukları	Kullanılan yazılım sürümleri sabitlenir ve çalışan her sürüm yedeklenir. Bir kütüphane sorun çıkarırsa aynı işi yapan alternatif bir kütüphane denenir. Hedef işlev aynı kalır.
Prototipin kararsız çalışması (aşırı ısınma, güç kesintisi, bağlantı kopması)	Sorunlu bileşen belirlenerek değiştirilir, güç için yedek bir kaynak kullanılır ve işlevsel denemeler sorun giderildikten sonra tekrarlanır. Denemelerde ilk sonuçlar da kaydedilir, böylece sorun ve çözümü raporlanır.
Gizlilik ilkesinin teknik olarak tam sağlanamaması (örneğin açma/kapama düğmesine basılsa da mikrofonun yazılımsal olarak tam kapanmaması)	Kapatma işlemi yazılım yerine donanım düzeyinde yapılır (örneğin mikrofon ve kameranın devresini fiziksel bir anahtarla kesmek) ve veri robot dışına gönderilmeden cihazın içinde işlenir. Kayıt alınmayacak bir tasarıma geçilirse gizlilik hedefi korunur, işlev basitleşir.

3.3. Araştırma Olanakları

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	Projede Kullanım Amacı
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarı	Prototip donanımının kurulması ve işlevsel denemelerin yapılması.
Ankara Üniversitesi Kütüphanesi	Literatür verisinin toplanması. Ölçütlere uyan çalışmalar bu veri tabanları üzerinden aranacak, tam metinleri bu erişimle okunacak.

4. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

Çıktı, Etki ve Kazanımlar	Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale- Kitap Bölümü- Kitap- Bildiri vb.)	Projenin sonunda masaüstü çalışma robotlarının görünüş, boyut, etkileşim, davranış ve gizlilik başlıklarındaki literatür bulgularını toplayan bir karşılaştırma tablosu ve bu tablodan türetilmiş, her biri kaynaklara bağlanan bir tasarım ilkeleri listesi hazırlanacaktır. Bu bulgulardan bir bilimsel makale hazırlanıp bir dergiye gönderilmesi ve/veya bir bilimsel toplantıda bildiri olarak sunulması hedeflenmektedir. Ayrıca araştırmacı;

Çıktı, Etki ve Kazanımlar	Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)
	sistematik literatür tarama, içerik analizi, tasarım ilkelerinden ürün geliştirme ve prototipin işlevsel doğrulanması konularında araştırma deneyimi kazanacaktır.
Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün-Prototip- Patent- Faydalı Model- Tescil-Görsel/İşitsel Arşiv- Envanter/Veri Tabanı- Çalıştay- Eğitim- Bilimsel Etkinlik vb.)	Proje ticari bir ürün ya da patent hedeflememektedir. Ancak literatürden çıkan ilkelere göre çalışan bir masaüstü robot prototipi geliştirilecektir. Sosyal katkısı, masaüstü eşlik robotları üzerine çalışan araştırmacıların ve tasarımcıların, üniversite öğrencileri için tasarlanacak bir robotta hangi özelliklerin literatürce desteklendiğini tek bir tabloda ve somut bir prototip örneğinde görebilmesidir. Böylece görünüş, etkileşim ve özellikle gizlilik konularındaki tasarım kararları dağınık çalışmalar yerine bir arada değerlendirilebilecektir.
Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.)	Projenin sonunda ortaya çıkan ilke tablosu ve prototip, ileride yapılacak daha kapsamlı çalışmaların başlangıç noktası olacaktır. Prototip, üniversite öğrencileriyle yapılacak bir kullanılabilirlik ve kabul edilebilirlik çalışmasının, uzun süreli kullanım denemelerinin ve ilkelerin öğrenciler üzerinde sınanmasının temelini oluşturabilir. Ayrıca ilkeler arasında kanıtı sınırlı kalan başlıklar, yeni çalışmalarda hangi konulara öncelik verilmesi gerektiğini göstermektedir.

5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

6. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

[1] Baksh, F., Zorec, M. B., Kruusamäe, K. 2024. “Open-Source Robotic Study Companion with Multimodal Human–Robot Interaction to Improve the Learning Experience of University Students”, Applied Sciences, 14 (13), 5644. doi:10.3390/app14135644

[2] Bekiroğlu, D., Ütkür Güllühan, N. 2026. “Eğitimde Sosyal Robotlar: PRISMA Yönergelerine Dayalı Sistematik Bir İnceleme”, Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 12 (2), 173-219. doi:10.30855/gjes.2026.12.02.002

[3] Belpaeme, T., Kennedy, J., Ramachandran, A., Scassellati, B., Tanaka, F. 2018. “Social robots for education: A review”, Science Robotics, 3, eaat5954. doi:10.1126/scirobotics.aat5954

[4] Cho, H. C., Cha, G.-E., Liu, Y., Jeong, S. 2025. “Motivating Students’ Self-study with Goal Reminder and Emotional Support”, RO-MAN 2025, arXiv:2510.23860. doi:10.48550/arXiv.2510.23860

[5] Donnermann, M., Lugrin, B. 2024. “Integration of Robot-supported Tutoring in Higher Education: An Empirically Based Concept”, 16th International Conference on Education Technology and Computers (ICETC 2024), Porto. doi:10.1145/3702163.3702164

[6] Donnermann, M., Schaper, P., Lugrin, B. 2022. “Social Robots in Applied Settings: A Long-Term Study on Adaptive Robotic Tutors in Higher Education”, Frontiers in Robotics and AI, 9, 831633. doi:10.3389/frobt.2022.831633

[7] Elo, S., Kyngäs, H. 2008. “The qualitative content analysis process”, Journal of Advanced Nursing, 62 (1), 107-115. doi:10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x

[8] Jeong, S., Alghowinem, S., Aymerich-Franch, L., Arias, K., Lapedriza, A., Picard, R., Park, H. W., Breazeal, C. 2020. “A Robotic Positive Psychology Coach to Improve College Students’ Wellbeing”, 29th IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN), arXiv:2009.03829. doi:10.48550/arXiv.2009.03829

[9] Lalwani, H., Salam, H. 2025. “Ethically-Aware Participatory Design of a Productivity Social Robot for College Students”, arXiv:2512.01111. doi:10.48550/arXiv.2512.01111

[10] Lalwani, H., Saleh, M., Salam, H. 2025. “A Study Companion for Productivity: Exploring the Role of a Social Robot for College Students with ADHD”, 20th ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI), Late-Breaking Report. doi:10.1109/HRI61500.2025.10974238

[11] O’Connell, A., Banga, A., Ayissi, J., Yaminrafie, N., Ko, E., Le, A., Cislowski, B., Matari, M. 2024. “Design and Evaluation of a Socially Assistive Robot Schoolwork Companion for College Students with ADHD”, ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI 2024). doi:10.1145/3610977.3634929

[12] Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M. vd. 2021. “The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews”, BMJ, 372, n71. doi:10.1136/bmj.n71

[13] Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., Chatterjee, S. 2007. “A Design Science Research Methodology for Information Systems Research”, Journal of Management Information Systems, 24 (3), 45-77. doi:10.2753/MIS0742-1222240302

[14] Smakman, M., Vogt, P., Konijn, E. A. 2021. “Moral considerations on social robots in education: A multi-stakeholder perspective”, Computers & Education, 174, 104317. doi:10.1016/j.compedu.2021.104317

[15] Tekerek, M., Beyazaslan, Z., Aydemir, H., Gök, M. 2026. “A systematic literature review and mapping of human-robot

interaction in educational contexts”, Humanities and Social Sciences Communications, 13, 336. doi:10.1057/s41599-026-06698-y